

사용상의주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것

- 1) 안구 또는 안구 주변 감염 환자
- 2) 활동성 중증의 안내 염증이 있는 환자
- 3) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중하게 투여할 것

1) 유리체내 주사 관련

이 약을 포함하여, 유리체내 주사는 안구내염, 안구내 염증(intraocular inflammation), 열공망막박리, 망막 열공 및 의인 외상성 백내장과 관련되어 있다(3. 약물이상반응 참조). 이 약을 투여할 때 적절한 무균 주사법을 이용해야 한다. 또한, 감염 발생 시 초기 치료가 가능할 수 있도록 주사한 주 동안 환자를 모니터링 해야 한다. 안구내염이 의심되거나 상기 언급한 사례가 의심되는 증상이 있을 시 지체없이 보고하도록 환자를 교육해야 한다.

이 약을 포함하여, 유리체내 주사는 투여 후 60분 이내에 안압의 상승이 나타났다(3. 약물이상반응 참조). 녹내장이 잘 조절되지 않는 환자에서는 특별한 주의가 필요하다. 따라서 모든 경우 안압과 시신경 유두 관류(perfusion of optic nerve head)를 모니터링 해야 하며 적절히 관리되어야 한다.

2) 동맥 혈전색전성 사건(Arterial thromboembolic events, ATE)

이 약을 포함하는 VEGF 억제제의 유리체내 주사 후 동맥 혈전색전성 사건의 잠재적 위험이 있다.

3. 약물이상반응

1) 습성황반변성 환자군

2개의 3상 임상시험에 참여하여 최대 96주 동안 이 약에 노출된 환자 중 안전성군은 1,824명이며, 이중 1,223명이 2mg 용량을 투여받았다.

이 약의 유리체내 주사 후 주사 절차와 관련된 중대한 이상반응은 주사 1,000건 당 1건 미만이었으며, 안구내염, 외상성 백내장, 일시적 안압 상승이었다(2. 다음 환자에는 신중하게 투여할 것 참조).

이 약 투여 환자의 5% 이상에서 발생한, 가장 흔한 이상반응은 결막 출혈, 눈 통증, 유리체 박리, 백내장, 유리체 부유물(vitreous floaters), 안압 상승이었다. 이러한 이상반응은 라니비주맙 투여군에서도 유사한 비율로 발생하였다.

2) 망막중심정맥폐쇄성 황반부종 환자군

2개의 3상 임상시험에 참여하여 최대 100주 동안 이 약에 최소 1회 노출된 환자인 안전성군은 총 317명이다.

주사 절차와 관련된 중대한 이상반응은 이 약 유리체내 주사 2,728건 중 3회 발생하였으며 안구내염(2. 다 음 환자에는 신중하게 투여할 것 참조)과 백내장 및 유리체 박리를 포함한다.

이 약 투여 환자의 5% 이상에서 발생한, 가장 흔한 이상반응은 결막 출혈, 안압 상승, 눈 통증, 유리체 박리, 유리체 부유물(vitreous floaters), 눈물분비증가 및 눈충혈이었다.

3) 망막분지정맥폐쇄성 황반부종 환자군

3상 임상시험에 참여하여 52주까지 이 약에 최소 1회 노출된 환자인 안전성군은 총 158명이다.

주사 절차와 관련된 중대한 이상반응은 이 약 유리체내 주사 1,115건 중 1회 발생하였으며 외상성 백내장을 포함한다.

이 약 투여 환자의 5% 이상에서 발생한 가장 흔한 이상반응은 결막 출혈이었다.

4) 당뇨병성 황반부종 환자군

2개의 3상 임상시험에 참여하여 100주까지 이 약에 최소 1회 노출된 환자인 안전성군은 총 687명이다.

주사 절차와 관련된 중대한 이상반응은 이 약 유리체내 주사 11,237건 중 3회 발생하였으며 백내장 및 망막 박리를 포함한다.

이 약 투여 환자의 5% 이상에서 발생한, 가장 흔한 이상반응은 결막 출혈, 백내장, 눈 통증, 유리체 부유물(vitreous floaters), 안압상승 및 유리체 박리였다.

5) 근시성 맥락막 신생혈관 형성 환자군

3상 임상시험에 참여하여 48주까지 이 약에 최소 1회 노출된 환자인 안전성군은 총 116명이다.

주사 절차와 관련된 중대한 이상반응은 이 약 유리체내 주사 474건 중 1회 발생하였으며 황반원공을 포함한다.

이 약 투여 환자의 5% 이상에서 발생한 가장 흔한 이상반응은 결막 출혈, 점상 각막염, 눈 통증이었다.

아래 안전성 정보는 습성황반변성, 망막중심정맥폐쇄, 망막분지정맥폐쇄, 당뇨병성 황반부종 및 근시성 맥락막 신생혈관 형성 적응증에 대한 8건의 3상 연구에서의 주사 과정 또는 이 약과의 인과 관계에 대한 타당한 가능성이 있는 중대한 이상반응 및 중대하지 않은 이상반응을 포함한 모든 이상반응을 담고 있다.

각각의 빈도 내에서, 약물이상반응은 중증도가 감소되는 순으로 나타내었다.

3상 연구들 또는 시판 후 조사 기간 동안 보고된 치료 관련(treatment-emergent) 모든 약물이상반응(습성 황반변성, 망막중심정맥폐쇄, 망막분지정맥폐쇄, 당뇨병성 황반부종 및 근시성 맥락막 신생혈관 형성 3상 임상연구의 통합 자료)

기관분류체계	매우흔함 ($\geq 1/10$)	흔함 ($\geq 1/100 \sim < 1/10$)	흔하지 않음 ($\geq 1/1,000 \sim < 1/100$)	드물 ($\geq 1/10,000 \sim < 1/1,000$)
면역계장애			과민반응***	
안구장애	결막출혈, 눈통증	망막색소상피열상(tear)*, 망막색소상피 박리, 백내장, 피질백내장, 핵백내장, 낭하백내장, 각막미란, 각막찰과상(abrasion), 안압 상승, 시력 흐림, 유리체 부유물, 유리체 박리, 주사부위 통증, 눈 이물감, 눈물분비 증가, 눈꺼풀 부종, 주사부위 출혈, 점상 각막염, 결막충혈, 눈충혈	안구내염**, 망막박리, 망막열상, 포도막염, 홍채염, 홍채모양체염, 수정체 불투명, 각막상피손상, 전방흐림, 각막부종	외상성 백내장, 유리체염, 전방축농

* 습성황반변성 연구에서만 관찰된 습성황반변성과 관련이 있다고 알려진 상태

** 배양 양성 및 음성 안구내염

*** 시판 후 조사 기간 동안 발진, 가려움증, 두드러기 그리고 중증의 아나필락시스/아나필락시스양 반응의 독립된 사례들을 포함한 과민반응이 보고되었다.

4. 일반적 주의

1) VEGF의 전신 억제와 잠재적으로 관련성이 있는 이상반응은 동맥 혈전색전성 사건이다. 이론적으로 VEGF 억제제의 유리체내 투여 후 동맥 혈전색전성 사건의 발생 위험성이 있다.

Antiplatelet Trialists' Collaboration(APTC)에서 정의된 동맥 혈전색전성 사건은 비치명적 심근경색, 비치명적 뇌졸중 또는 심혈관성 사망(원인 미상의 사망포함)을 포함한다.

뇌졸중, 일과성 허혈 발작 또는 최근 6개월 이내 심근경색 병력이 있는 망막중심정맥폐쇄, 망막분지정맥폐쇄, 및 당뇨병성 황반부종 환자에서 이 약 치료 시의 안전성 자료는 제한적이다. 이러한 환자들에게 이 약을 투여할 때는 주의하여야 한다.

96주의 연구기간 동안의 습성황반변성 연구(VIEW1 및 VIEW2)의 APTC 동맥 혈전색전성 사건의 발생률은 이 약의 통합치료군에서 3.3%(1,824명 중 60명)이었으며, 대조군인 라니비주맙군에서 3.2%(595명 중 19명)이었다. 76/100주의 연구기간 동안의 망막중심정맥폐쇄 연구(COPERNICUS 및 GALILEO)의 APTC 동맥 혈전색전성 사건의 발생률은 최소 이 약을 1회 투여 받은 환자에서 0.6%(317명 중 2명)이었으며, 가짜 치료를 받은 환자군에서 1.4%(142명 중 2명) 이었다. 52주의 연구기간 동안의 망막분지정맥폐쇄성 황반부종 연구(VIBRANT)의 APTC 동맥 혈전색전성 사건의 발생률은 이 약의 치료군에서 0%(91명 중 0명)이었으며 대조군인 레이저 치료군에서 2.2%(92명 중 2명)이었다. 이 대조군 환자들 중 한명은 이 약 구조치료를 받았다.

100주의 연구기간 동안의 당뇨병성 황반부종 연구(VISTA DME 및 VIVID DME)의 APTC 동맥 혈전색전성 사건의 발생률은 이 약의 통합치료군에서 6.4%(578명 중 37명)이었으며 대조군인 레이저 치료군에서 4.2%(287명 중 12명)이었다. 이 약 2mg 매 8주 투여군에서 이 약과 관련성을 배제할 수 없는 사망 1건(고혈압성 심질환)이 보고되었다.

48주의 연구기간 동안의 근시성 맥락막 신생혈관 형성 연구(MYRROR)의 APTC 동맥 혈전색전성 사건의 발생률은 이 약의 치료군에서 1.1%(91명 중 1명)이었으며 대조군에서 0%(31명 중 0명)이었다.

2) 제 1형 당뇨병으로 인한 당뇨병성 황반부종, HbA1c 12%를 초과하는 당뇨 환자 또는 증식성 당뇨병성 망막병증을 가진 환자에서 이 약의 치료 경험은 제한적이다.

이 약은 활성 전신감염 또는 망막박리나 황반원공 등이 동반된 환자에서는 연구되지 않았다. 조절되지 않는 고혈압을 동반한 당뇨병 환자에서 이 약은 사용되지 않았다. 의사는 이러한 환자들을 치료함에 있어 정보가 부족함을 고려하여야 한다.

3) 다른 치료용 단백질 약물과 마찬가지로, 이 약은 잠재적인 면역원성이 있다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 이 약을 임부에게 사용한 자료는 없다. 동물 시험에서 전신 투여 후 생식 독성이 나타났다. 잠재적 유익성 이 태아에 대한 잠재적 위험성을 상회하는 경우가 아니라면 임신 동안 이 약을 투여하여서는 안 된다.

2) 임신 가능성이 있는 여성은 치료 기간 및 이 약을 마지막으로 주사한 뒤 최소 3개월 동안 효과적인 피임법을 사용해야 한다.

3) 이 약이 모유로 분비되는지 여부는 알려지지 않았다. 모유수유 아동에 대한 위험성을 배제할 수 없다. 수유하는 동안 이 약은 권고되지 않는다. 이 약의 치료를 중지할 것인지 또는 모유수유를 중단할 것인지 결정해야 한다.

6. 고령자에 대한 투여

고령자에서 이 약의 특별한 주의는 필요하지 않다. 75세를 초과하는 당뇨병성 황반부종 환자에 대한 투여 경험은 제한적이다.

7. 간장애 및 신장애 환자에 대한 투여

간장애 또는 신장애 환자를 대상으로 실시한 시험은 없다. 가용한 자료에 따르면 이러한 환자들에서 이 약의 용량 조절의 필요성을 시사하지 않는다.

8. 소아에 대한 투여

이 약의 소아에 대한 안전성 및 유효성은 연구되지 않았다.

9. 운전 및 기계 조작

이 약의 유리체내 주사 및 관련된 눈 검진 후 일시적 시력 장애를 경험할 수 있다. 시력이 충분히 회복될 때까지 운전이나 기계 조작을 해서는 안된다.

10. 과량 투여시의 처치

1개월 마다 4mg까지 투여한 임상시험과 8mg을 과량 투여한 개별 사례에서 전반적으로 내약성은 우수하였다.

주사량 증가로 인한 과량 투여로 안압이 상승할 수 있다. 따라서 과량 투여시 안내압을 모니터링 해야 하며 담당 의사가 필요하다고 판단한 경우 적절한 치료를 시작해야 한다.

11. 적응상의 주의

1) 이 약을 다른 의약품과 혼합해서는 안된다.

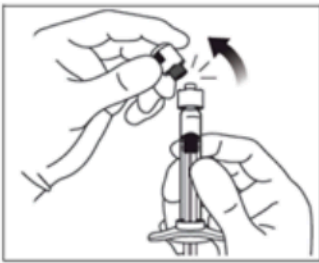
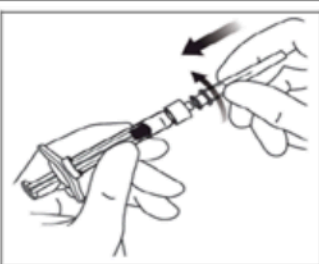
2) 이 약은 일회 투여용으로만 사용하고 한 프리필드시린지는 한 쪽 눈에만 사용한다. 한 프리필드시린지에서 여러 번 용량을 취할 경우 오염과 뒤따르는 감염의 위험성이 증가할 수 있다.

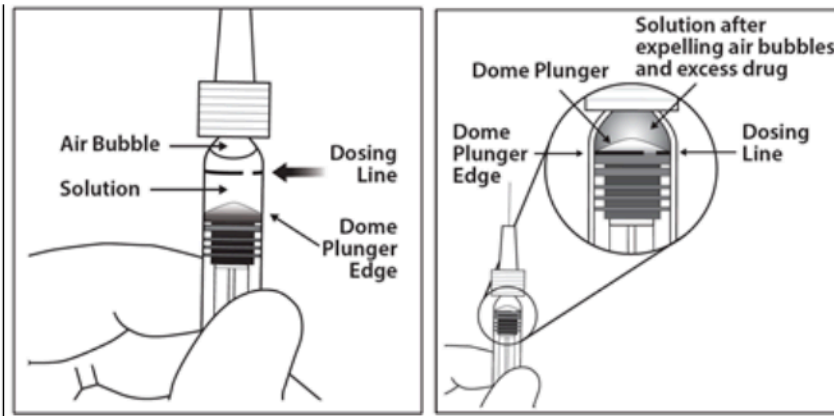
3) 투여 전에 주사용액을 육안으로 검사한다. 미립자가 있거나, 흐리거나 색이 변한 경우 그 프리필드시린지는 사용하지 않는다.

4) 사용 전 미개봉된 이 약의 블리스터팩은 24시간까지 실온(25°C / 77°F)에서 보관할 수 있다. 개봉한 블리스터팩은 무균 조건에서 조작한다.

5) 유리체내 주사에는 30G x ½인치 주사바늘을 사용해야 한다.

6) 투여 방법

(1) 이 약 투여를 준비할 때, 상자를 개봉하고 멸균 블리스터팩을 제거한다. 내용물의 무균성을 유지하면서 주의하여 블리스터팩을 개봉한다. 조립 준비가 될 때까지 시린지를 무균 트레이에 보관한다.	
(2) 무균 조작법을 사용하여 멸균된 블리스터팩으로부터 시린지를 꺼낸다.	
(3) 한 손으로 시린지를 잡고 다른 손의 엄지와 검지로 시린지 캡을 잡아 시린지 캡을 제거한다. 주의: 시린지 마개를 (돌리지 말고) 꺾는다.	
(4) 제품의 무균 상태를 유지하기 위해, 플런저를 뒤로 당기지 않는다.	
(5) 무균 조작법으로 주사침을 루어락 시린지 끝부분 방향으로 단단하게 돌려 끼운다.	
(6) 주사침이 위쪽으로 향하도록 시린지를 잡고, 시린지에 거품이 있는지 확인한다. 거품이 있으면 거품이 위로 올라갈 때까지 시린지를 부드럽게 두드린다.	
(7) 거품을 모두 제거하고 과량의 약물을 배출시키기 위해, 플런저를 천천히 밀어 플런저의 둥근 가장자리의 아래 부분이 시린지의 검은색 용량 표시선 50µL와 일치선이 되도록 한다.	



(8) 프리필드시린지는 일회용으로만 사용한다. 주사 이후 모든 미사용 제품은 폐기해야 한다.

12. 보관 및 취급상의 주의사항

이 약은 2~8℃에서 냉장 보관하며 얼리지 않는다.

차광을 위해 프리필드시린지를 원래의 상자와 블리스터 포장에 보관한다.

13. 기타

1) 각 상자에는 주사용액 165μL가 충전된 무균 type I 프리필드 시린지가 든 블리스터 팩이 포함되어 있다. 이 시린지는 루어락 어댑터 포장의 일부인 탄성 플런저 마개와 탄성 뚜껑으로 밀봉되어 있으며 플런저 로드와 좌판(finger plate)이 미리 장착되어 있다. 이 약은 프리필드시린지에 165 μL가 충전되어 있으며, 90 μL의 주사 용액을 빼낼 수 있다.